

أنت تعمل على منظومة وعد لإدارة التأمين الصحي TPA. المطلوب تنفيذ إعادة هيكلة احترافية لمنطق التصنيفات التأمينية بحيث يتم توحيد التصنيفات المتشابهة طبيًا، مع إبقاء قواعد التغطية والسقوف مختلفة حسب سياق المطالبة.

## الهدف الرئيسي

يجب أن ترتبط خدمة قائمة الأسعار بتصنيف تأميني موحد واحد فقط، حتى لو كان هذا التصنيف مستخدماً في سياقين مختلفين:

- عيادات خارجية **OUTPATIENT**
- إيواء **INPATIENT**

اختلاف السياق لا يعني إنشاء تصنيفين مختلفين للخدمة، بل يعني اختيار قاعدة وثيقة مختلفة لنفس التصنيف.

مثال:

بدلاً من وجود:

- الرنين المغناطيسي — عيادات خارجية
- الرنين المغناطيسي — إيواء

يجب إنشاء تصنيف موحد واحد:

CAT-IMG-ADV

التصوير بالرنين المغناطيسي والمقطعي والأشعة التشخيصية المتقدمة

ويكون هذا التصنيف مرتبطاً بالسياقين:

OUTPATIENT  
INPATIENT

ثم تحتوي الوثيقة على قاعدتين منفصلتين:

CAT-IMG-ADV + OUTPATIENT  
CAT-IMG-ADV + INPATIENT

لكل قاعدة سقف ونسبة تغطية وعدد مرات مختلف.

## القاعدة الأساسية

الخدمة في قائمة الأسعار تحمل:

masterServiceId  
insuranceCategoryId  
providerPrice

ولا تحمل تصنيفاً مختلفاً حسب الإيواء أو العيادات الخارجية.

السياق يتم تحديده عند إنشاء المطالبة أو الموافقة الطبية، وليس عند تصنيف قائمة الأسعار.

## سلوك السياق في المطالبة

يجب أن يوجد في المطالبة حقل:

encounterType

والقيم المسموحة:

OUTPATIENT  
INPATIENT

القاعدة الافتراضية:

:إذا لم يحدد المستخدم السياق  
encounterType = OUTPATIENT

في واجهة المستخدم يوجد مربع اختيار:

حالة إيواء ☐

ويكون السلوك:

OUTPATIENT = غير محدد  
INPATIENT = محدد

عند تغيير مربع الاختيار يجب:

1. تغيير سياق المطالبة فقط.
2. عدم تغيير تصنيف الخدمة.
3. إعادة البحث عن قاعدة الوثيقة.
4. إعادة احتساب السقف والتغطية والتحمل والرفض.
5. عرض نتيجة الحساب الجديدة للمستخدم مباشرة.

## التصنيف متعدد السياقات

يجب السماح للتصنيف الواحد بالارتباط بسياق واحد أو سياقين.

استخدم جدول علاقة مستقل، مثل:

```
insurance_category_contexts
```

الحقول المقترحة:

```
id
insurance_category_id
context_type
is_default
is_active
created_at
updated_at
```

القيود:

```
UNIQUE(insurance_category_id, context_type)
```

لا تستخدم عمود `parent_id` واحداً لتخزين السياقات، لأن التصنيف قد يرتبط بأكثر من سياق.

يمكن اعتبار `OUTPATIENT` و `INPATIENT` أبوين منطقيين للتصنيف في الواجهة، لكن يجب تخزين العلاقة كـ `Many-to-Many` أو `One-to-Many` في جدول مستقل.

مثال:

| التصنيف     | السياق     | افتراضي |
|-------------|------------|---------|
| CAT-IMG-ADV | OUTPATIENT | نعم     |
| CAT-IMG-ADV | INPATIENT  | لا      |

## قواعد الوثيقة

يجب أن تحتوي قواعد الوثيقة على:

```
policyId
insuranceCategoryId
encounterType
amountLimit
timesLimit
```

coveragePercentage  
copayPercentage  
waitingPeriod  
priority  
limitBucketId

ويجب منع تكرار نفس القاعدة:

UNIQUE(policy\_id, insurance\_category\_id, encounter\_type)

مثال:

| التصنيف     | السياق     | السقف | التغطية |
|-------------|------------|-------|---------|
| CAT-IMG-ADV | OUTPATIENT | 1000  | 80%     |
| CAT-IMG-ADV | INPATIENT  | 5000  | 100%    |

## خوارزمية اختيار قاعدة الوثيقة

عند إضافة خدمة إلى المطالبة:

1. من الخدمة insuranceCategoryId اقرأ .
2. من المطالبة encounterType اقرأ .
3. OUTPATIENT فارغاً استخدم encounterType إذا كان .
4. تحقق أن التصنيف مسموح في هذا السياق .
5. :ابحث عن قاعدة وثيقة مطابقة  
policyId + insuranceCategoryId + encounterType
6. :إذا لم توجد، ابحث عن  
policyId + insuranceCategoryId + ANY
7. :إذا لم توجد أي قاعدة  
. اعتبر الخدمة غير مغطاة أو أرسلها للمراجعة

ممنوع استخدام قاعدة العيادات الخارجية عندما يكون السياق إيواء، أو العكس، بشكل صامت.

ترتيب المطابقة الإلزامي:

1. Exact Category + Exact Context
2. Exact Category + ANY
3. Parent Category + Exact Context , فقط إذا كان التوارث مفعلاً صراحة
4. Parent Category + ANY
5. No Coverage

## مثال تنفيذي

خدمة قائمة الأسعار:

```
MRI Brain
insuranceCategoryId = CAT-IMG-ADV
price = 600
```

المطالبة الأولى:

```
encounterType = OUTPATIENT
```

يجب تطبيق:

```
CAT-IMG-ADV + OUTPATIENT
1000 = سقف
80 = تغطية %
```

المطالبة الثانية:

```
encounterType = INPATIENT
```

يجب تطبيق:

```
CAT-IMG-ADV + INPATIENT
5000 = سقف
100 = تغطية %
```

التصنيف يبقى:

```
CAT-IMG-ADV
```

ولا يتم تغيير الخدمة أو إنشاء نسخة أخرى منها.

## توحيد التصنيفات الحالية

يجب تحليل التصنيفات الحالية واكتشاف التصنيفات المتشابهة طبياً والمختلفة فقط في السياق.

أمثلة مرشحة للتوحيد:

CAT024 + CAT011

→ التصوير بالرنين والمقطعي والأشعة التشخيصية المتقدمة

CAT027 + CAT009

→ العلاج الطبيعي

الفحوص المخبرية والأشعة في العيادات الخارجية  
+  
الفحوص المخبرية والأشعة أثناء الإيواء  
→ الفحوص التشخيصية والمخبرية

لا يتم دمج تصنيفين إذا كان الاختلاف طبياً أو مالياً جوهرياً.

أمثلة لا يجب دمجها:

الولادة الطبيعية  
الولادة القيصرية  
مضاعفات الحمل والولادة

علاج الأسنان الروتيني  
تركيبات الأسنان  
تقويم الأسنان  
زراعة الأسنان

القاعدة:

• ادمج اختلاف السياق.  
• لا تدمج اختلاف نوع الخدمة الطبية.

## محفظة السقف

أضف دعماً لـ:

limitBucketId

حتى يمكن تحديد هل سقف الإيواء والعيادات الخارجية:

- منفصلان.
- أو مشتركان.

مثال سقف منفصل:

CAT-IMG-ADV + OUTPATIENT  
limitBucketId = IMG-OP

CAT-IMG-ADV + INPATIENT  
limitBucketId = IMG-IP

مثال سقف مشترك:

CAT-IMG-ADV + OUTPATIENT  
limitBucketId = IMG-ANNUAL

CAT-IMG-ADV + INPATIENT  
limitBucketId = IMG-ANNUAL

في الحالة الثانية، يستهلك السياقان من سقف سنوي واحد.

## واجهة إدارة الوثيقة

في شاشة قواعد الوثيقة يجب أن يتمكن المستخدم من:

1. اختيار التصنيف التأميني الموحد.
2. اختيار السياق:
3. عيادات خارجية.
4. إيواء.
5. عام ANY .
6. إدخال السقف.
7. إدخال نسبة التغطية.
8. إدخال نسبة التحمل.
9. إدخال عدد المرات.
10. تحديد محفظة السقف.
11. إنشاء قاعدتين لنفس التصنيف بشرط اختلاف السياق.

مثال عرض:

التصنيف: العلاج الطبيعي

قاعدة عيادات خارجية:

السقف: 500

عدد الجلسات: 10

% التغطية: 80

قاعدة إيواء:

السقف: 2000

عدد الجلسات: غير محدود  
%التغطية: 100

## واجهة المطالبة

يجب أن تعرض الواجهة:

حالة إيواء ☐

ويكون الافتراضي غير محدد، أي:

OUTPATIENT

عند تغيير السياق:

- أعد تشغيل محرك التغطية.
- أعد جلب قاعدة الوثيقة.
- أعد حساب السقف المتبقي.
- أعد حساب نسبة التحمل.
- أعد حساب المبلغ المقبول والمرفوض.
- أظهر للمستخدم اسم القاعدة والسياق المستخدمين.

مثال:

القاعدة المطبقة:  
الرنين والمقطعي - إيواء

السقف السنوي: 5000  
المستهلك: 1200  
المتبقي: 3800

## ضوابط إلزامية

ممنوع:

1. إنشاء نسخة من التصنيف لكل سياق.
2. تغيير `insuranceCategoryId` عند تغيير السياق.
3. تعديل الأب الحقيقي للتصنيف أثناء المطالبة.
4. استخدام قاعدة سياق مختلف تلقائياً.
5. تطبيق قاعدة `OUTPATIENT` على مطالبة `INPATIENT`.
6. إنشاء أكثر من قاعدة لنفس التصنيف والسياق في الوثيقة نفسها.
7. حذف التصنيفات القديمة قبل اكتمال الترحيل والتحقق.
8. تغيير السقف المستهلك دون سجل تدقيق.



## سجل التدقيق

أي تغيير في السياق يجب تسجيله:

```
claimId
previousEncounterType
newEncounterType
userId
timestamp
reason
beforeCalculation
afterCalculation
```

ويجب تسجيل:

- القاعدة القديمة.
- القاعدة الجديدة.
- السقف قبل التغيير.
- السقف بعد التغيير.
- المبلغ المقبول قبل وبعد.
- المبلغ المرفوض قبل وبعد.

## خطة الترحيل

نفذ الترحيل على مراحل:

### المرحلة الأولى: اكتشاف الأزواج المتشابهة

استخرج جميع التصنيفات المتشابهة بالاسم أو المعنى والمختلفة في السياق.

أنشئ تقريراً يحتوي:

```
oldCategoryCode
oldCategoryName
oldParentContext
proposedUnifiedCategoryCode
proposedUnifiedCategoryName
confidence
migrationStatus
```

لا تنفذ الدمج تلقائياً للحالات الغامضة.

### المرحلة الثانية: إنشاء التصنيفات الموحدة

أنشئ التصنيف الموحد واربطه بالسياقين.

## المرحلة الثالثة: ترحيل خدمات قوائم الأسعار

استبدال التصنيفات القديمة بالتصنيف الموحد.

## المرحلة الرابعة: ترحيل قواعد الوثائق

كل قاعدة قديمة تبقى بسقفها ونسبتها، لكن ترتبط بالتصنيف الموحد وسياقها الأصلي.

مثال:

CAT024 → CAT-IMG-ADV + OUTPATIENT  
CAT011 → CAT-IMG-ADV + INPATIENT

## المرحلة الخامسة: التحقق

تحقق أن:

- عدد خدمات قوائم الأسعار لم ينخفض.
- الأسعار لم تتغير.
- السقوف لم تتغير.
- نسب التغطية لم تتغير.
- كل قاعدة احتفظت بسياقها.
- لا توجد قواعد مكررة.
- لا توجد خدمة بلا تصنيف.

## اختبارات القبول

أنشئ اختبارات آلية تغطي على الأقل:

1. خدمة مرتبطة بتصنيف له سياق واحد.
2. خدمة مرتبطة بتصنيف له سياقان.
3. المطالبة دون تحديد السياق تستخدم **OUTPATIENT**.
4. تغيير مربع الإيواء يطبق قاعدة **INPATIENT**.
5. عدم وجود قاعدة للسياق يعيد **NO\_COVERAGE**.
6. وجود قاعدة **ANY** يعمل كبديل.
7. عدم تغيير تصنيف الخدمة عند تغيير السياق.
8. اختلاف السقف بين السياقين.
9. سقف مشترك باستخدام **limitBucketId**.
10. سقف منفصل لكل سياق.
11. منع قاعدة مكررة لنفس التصنيف والسياق.
12. إعادة احتساب المطالبة عند تغيير السياق.
13. تسجيل التغيير في سجل التدقيق.
14. عدم خصم أي سقف من قاعدة السياق الخاطئ.

## معايير الإنجاز

لا تعتبر المهمة مكتملة إلا عند تحقق جميع الآتي:

- أصبح لكل خدمة تصنيف تأميني موحد واحد.
- يمكن للتصنيف الارتباط بسياق أو أكثر.
- السياق الافتراضي هو العيادات الخارجية.
- مربع الإيواء يغير قاعدة الوثيقة وليس التصنيف.
- يمكن للوثيقة امتلاك قاعدتين لنفس التصنيف حسب السياق.
- السقف والتغطية يُحسبان من `category + context`.
- لا توجد ازدواجية في تصنيفات قوائم الأسعار بسبب السياق.
- قواعد الوثائق القديمة تم ترحيلها دون تغيير مالي.
- جميع العمليات مغطاة باختبارات وسجل تدقيق.
- لا توجد أكواد ثابتة داخل محرك التغطية.
- مصدر الحقيقة الوحيد هو قاعدة بيانات التصنيفات وقواعد الوثائق.

ابداً أولاً بتحليل البنية الحالية وإعداد تقرير بالفجوات وخطة الترحيل، ثم نفذ التعديلات على قاعدة البيانات والـ Backend والـ Frontend والاختبارات دون حذف البيانات القديمة قبل نجاح التحقق الكامل.